重积分

(A)

1．填空题

(1) 设 $P(x,y)=x^2y$ ， $Q(x,y)=x^3y^2$ ，定义于 $D:0<x<1$ ， $0<y<1$ ，则

$$\iint_D P(x,y)d\sigma \quad > \quad \iint_D Q(x,y)d\sigma$$

(2) 设曲顶柱体的顶面是 $z=f(x,y)$，$(x,y)\in D$，侧面是母线平行于 z 轴，准线为 D 的边界线的柱面，则此曲顶柱体的体积用重积分可表示为 $V=\iint_D |f(x,y)|\,d\sigma$。

(3) 在极坐标系中，面积元素为 $d\sigma=rdrd\theta$。

2．利用二重积分的性质，比较下列积分大小

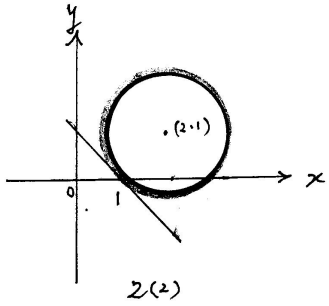
(1) $\iint_D (x+y)^2 d\sigma$ 与 $\iint_D (x+y)^3 d\sigma$ ，其中积分区域 D 由 x 轴， y 轴以及直线 $x+y=1$ 所

围成。

解：在区域 D 内， $x+y\le 1$ ，两边乘以 $(x+y)^2$ ，得 $(x+y)^3\le (x+y)^2$ ，故由性质得：

$$\iint_D (x+y)^3 d\sigma \le \iint_D (x+y)^2 d\sigma$$

(2) $\iint_D (x+y)^2 d\sigma$ 与 $\iint_D (x+y)^3 d\sigma$ ，其中积分区域 D 是由圆周 $(x-2)^2+(y-1)^2=2$ 所围成。



2(2)

解：令两被积函数相等，得 $x+y=0$ 或 $x+y=1$ ，直线 $x+y=1$ 与圆周 $(x-2)^2+(y-1)^2=2$ 交点为 $(1,0)$ 由图知：D 位于 $x+y\ge 1$ 的半平面内故 $(x+y)^2\le (x+y)^3$ ，因而 $\iint_D (x+y)^2 d\sigma \le \iint_D (x+y)^3 d\sigma$ 。

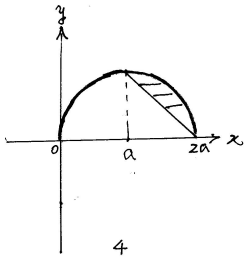
3．利用二重积分性质，估计积分 $I=\iint_D\left(2x^2+2y^2+9\right)d\sigma$ 的值，其中 D 是圆形闭区域 $x^2+y^2\le 4$ 。

解：因为 $0\le x^2+y^2\le 4$，故 $9\le 2x^2+2y^2+9\le 17$，故

$$36\pi=\iint_D 9d\sigma\le\iint_D\left(2x^2+2y^2+9\right)d\sigma\le\iint_D 17d\sigma=4\times 27\pi=108\pi$$

4．交换积分 $\int_a^{2a}dx\int_{2a-x}^{\sqrt{2ax-x^2}}f(x,y)dy$ 的积分次序。

解：由积分上下限画出积分区域 D，$D:\begin{cases}a\le x\le 2a\\ 2a-x\le y\le\sqrt{2ax-x^2}\end{cases}$，故重积分交换积分次序为：

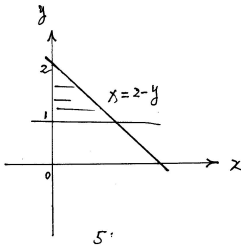


4

$I=\int_0^a dy\int_{2a-y}^{a+\sqrt{a^2-y^2}}f(x,y)dx$ 。

5．交换积分 $\int_1^2 dy\int_0^{2-y}f(x,y)dx$ 的积分次序。

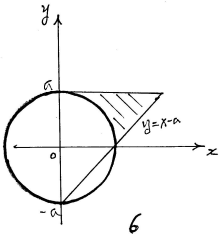
解：画出积分区域图，易知 $\int_1^2 dy\int_0^{2-y}f(x,y)dx\int_0^1 dx\int_1^{2-x}f(x,y)dy$ 。



5

6．交换二次积分 $\int_0^a dy\int_{\sqrt{a^2-y^2}}^{y+a}f(x,y)$ 的积分次序。

解：积分的上下限作出积分区域的图形，原式 $=\int_0^a dx\int_{\sqrt{a^2-x^2}}^{a}f(x,y)dy+\int_a^{2a}dx\int_{x-a}^{2a}f(x,y)dx$ 。



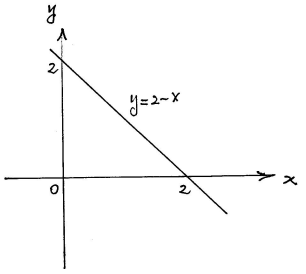
6

7．计算 $\iint_D(3x+2y)d\sigma$，其中 D 是由两坐标轴及直线 $x+y=2$ 所围成的闭区域。

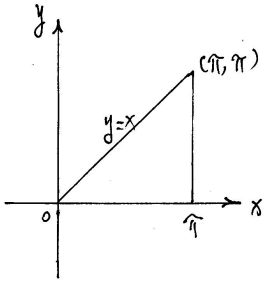
解：$\iint_D(3x+2y)d\sigma=\int_0^2 dx\int_0^{2-x}(3x+2y)dy$

$$=\int_0^2\left[3xy+y^2\right]_0^{2-x}dx=\int_0^2\left(4+2x-2x^2\right)dx$$

$$=\left[4x+x^2-\frac{2}{3}x^3\right]_0^2=\frac{20}{3}\text{。}$$



8．计算 $\iint_D x\cos(x+y)d\sigma$，其中 D 是顶点分别为 $(0,0)$，$(\pi,0)$ 和 (π,π) 的三角形区域。



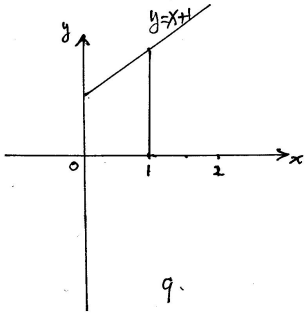
解：原式$=\int_0^{\pi} xdx\int_0^{x}\cos(x+y)dy=\int_0^{\pi} x(\sin 2x-\sin x)dx$

$=-\int_0^{\pi} xd\left(\frac{1}{2}\cos 2x-\cos x\right)$

$=-x\left(\frac{1}{2}\cos 2x-\cos x\right)\Big|_0^{\pi}+\int_0^{\pi}\left(\frac{1}{2}\cos 2x-\cos x\right)dx$

$=-\frac{3}{2}\pi$

9．计算$\iint_D(1+x)\sin y d\sigma$，其中$D$是顶点分别为$(0,0)$，$(1,0)$，$(1,2)$和$(0,1)$的梯形闭区域。



9、

解：原式$=\int_0^1(1+x)dx\int_0^{x+1}\sin y dy=\int_0^1(1+x)[1-\cos(x+1)]dy$

$=\int_0^1(1+x)dx-\int_0^1(1+x)d\sin(x+1)$

$=\left[x+\frac{x^2}{2}\right]_0^1-(1+x)\sin(x+1)\Big|_0^1+\int_0^1\sin(x+1)dx$

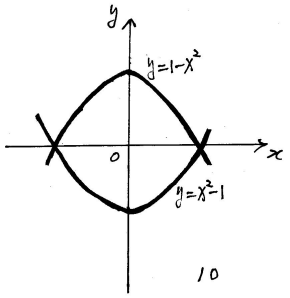
$=\frac{3}{2}+\sin 1-2\sin 2+\cos 1-\cos 2$

10．计算二重积分$\iint_D dxdy$，其中区域D由曲线$y=1-x^2$与$y=x^2-1$围成。

解：解$\begin{cases}y=1-x^2\\ y=x^2-1\end{cases}$，得交点$(-1,0)$，$(1,0)$

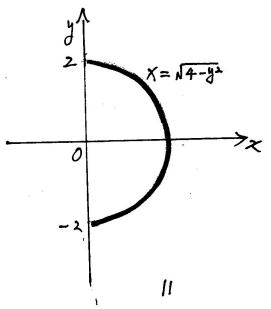
D：$x^2-1\le y\le 1-x^2$，$-1\le x\le 1$

原式$=\int_{-1}^1 dx\int_{x^2-1}^{1-x^2}dy=\int_{-1}^1 2(1-x^2)dx=\frac{8}{3}$



10

11．计算二重积分$\iint_D xy^2 d\sigma$，其中D是由圆周$x^2+y^2=4$及y轴所围成的右半闭区域。



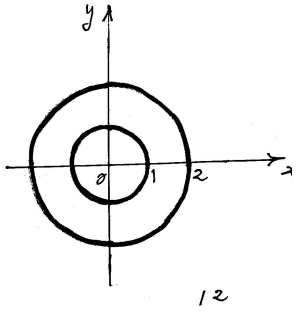
11

解：原式$=\int_{-2}^{2}dy\int_0^{\sqrt{4-y^2}}xy^2dx$

$=\int_{-2}^{2}\left[\frac{1}{2}x^2y^2\right]_0^{\sqrt{4-y^2}}dy$

$$=\int_{-2}^{2}\left(2y^2-\frac{1}{2}y^4\right)dy=\left[\frac{2}{3}y^3-\frac{1}{10}y^5\right]_{-2}^{2}=\frac{64}{15}$$

12．计算$\iint\limits_D\frac{d\sigma}{\sqrt{x^2+y^2}}$，其中$D$是圆环域$1\le x^2+y^2\le 4$。



12

解：在极坐标系下计算积分

D的边界曲线的极坐标方程为：$r=1$，$r=2$，

极点在D内，射线与D的边界交于两点，$r=1$，$r=2$，故

$$\text{原式}=\iint\limits_D\frac{1}{r}rdrd\theta=\int_0^{2\pi}d\theta\int_1^2dr=2\pi\ 。$$

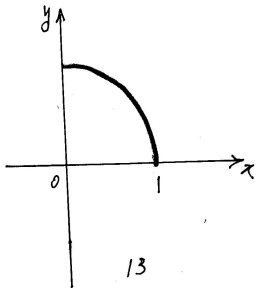
13．计算$\iint\limits_D\ln\left(1+x^2+y^2\right)d\sigma$，$D$：$x^2+y^2\le 1$，$x\ge 0$，$y\ge 0$。

解：$$\text{原式}=\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^1\ln\left(1+r^2\right)rdr$$

$$=\frac{\pi}{4}\int_0^1\ln\left(1+r^2\right)d\left(1+r^2\right)$$

$$=\frac{\pi}{4}\left[\left(1+r^2\right)\ln\left(1+r^2\right)\Big|_0^1-\int_0^1 2rdr\right]$$

$$=\frac{\pi}{4}\left(2\ln 2-1\right)$$



13

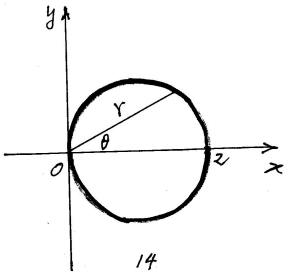
14．计算二重积分$\iint\limits_D\sqrt{x^2+y^2}dxdy$，其中$D$：$x^2+y^2\le 2x$。

解：在极坐标下计算

$$\text{原式}=\iint\limits_D r^2drd\theta$$

$$=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{2\cos\theta}r^2dr=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\cos^3 d\theta$$

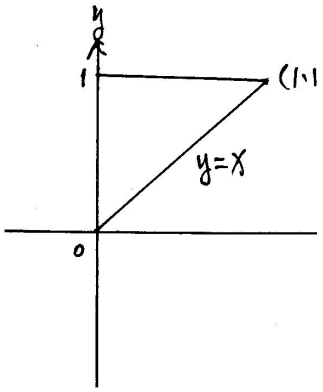
$$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{16}{3}\cos^3\theta d\theta=\frac{16}{3}\cdot\frac{2}{3}=\frac{32}{9}$$



14

15．计算$\int_0^1x^2dx\int_x^1e^{-y^2}dy$。

解：需改变积分次序才能完成积分，积分区域如图所示



$$\text{原式}=\iint_D x^2e^{-y^2}dxdy=\int_0^1 e^{-y^2}dy\int_0^y x^2dx$$

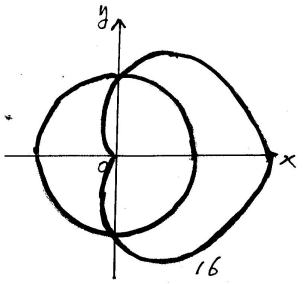
$$=\frac{1}{3}\int_0^1 y^3e^{-y^2}dy=\frac{1}{6}\int_0^1 y^2e^{-y^2}dy^2$$

$$=\frac{1}{6}\int_0^1 ue^{-u}du=\frac{1}{6}\left[-ue^{-u}-e^{-u}\right]_0^1$$

$$=\frac{1}{6}\left(1-2e^{-1}\right)$$

16．求区域$a\le r\le a(1+\cos\theta)$的面积。

解：区域在极坐标下可表示为



$$\sigma=\left\{(r,\theta)\,|\,a\le r\le a(1+\cos\theta),-\frac{\pi}{2}\le\theta\le\frac{\pi}{2}\right\}$$

故区域σ的面积为：

$$A=\iint_\sigma d\sigma=\iint_\sigma rdrd\theta=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_a^{a(1+\cos\theta)}rdr$$

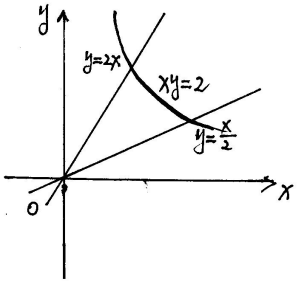
$$=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\left[\frac{1}{2}r^2\right]_a^{a(1+\cos\theta)}d\theta=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{1}{2}\left[a^2(1+\cos\theta)^2-a^2\right]d\theta$$

$$=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{a^2}{2}\left(\cos^2\theta+2\cos\theta\right)d\theta=a^2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left(\cos^2\theta+2\cos\theta\right)d\theta$$

$$=\left(\frac{\pi}{4}+2\right)a^2$$

17．求由$y=2x$，$y=\frac{x}{2}$，$xy=2$围成的平面图形的面积。

解：设所求面积为S，由$\begin{cases}y=\frac{1}{2}\\ xy=2\end{cases}$，得交点$(2,1)$，



$$S=\int_0^1 dy\int_{\frac{y}{2}}^{2y}dx+\int_1^2 dy\int_{\frac{y}{2}}^{\frac{2}{y}}dx=\int_0^1\frac{3y}{2}dy+\int_1^2\left(\frac{2}{y}-\frac{y}{2}\right)dy$$

$$=\frac{3}{2}\cdot\frac{1}{2}y^2\Big|_0^1+2\ln y\Big|_1^2-\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}y^2\Big|_1^2$$

$$=\frac{3}{4}+2\ln 2-\frac{1}{4}(4-1)=2\ln 2$$

18．求椭圆抛物面$z=4-x^2-\frac{y^2}{4}$与平面$z=0$所围成的立体体积。

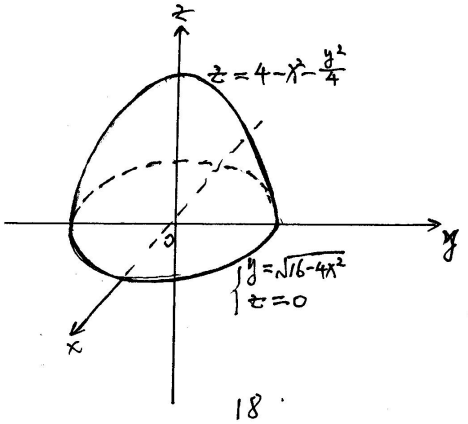
解：考虑到图形的对称性，只需计算第一卦限部分即可

即$V=4\iint\limits_D\left(4-x^2-\frac{y^2}{4}\right)dxdy$

故$V=4\int_0^2 dx\int_0^{\sqrt{16-4x^2}}\left(4-x^2-\frac{y^2}{4}\right)dy$

$$=4\int_0^2\left(4y-x^2y^2-\frac{1}{12}y^3\right)\Big|_0^{\sqrt{16-4x^2}}dx$$

$$=\frac{16}{3}\int_0^2\left(4-x^2\right)^{\frac{3}{2}}dx=16\pi$$



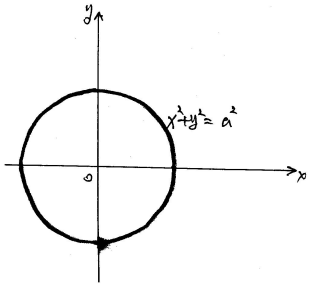
18.

19．设平面上半径为a的圆形薄片，其上任一点处的密度与该点到圆心的距离平方成正比，比例系数为k，求该圆形薄片的质量。

解：建立坐标系如图。则$\sigma=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\le a^2\}$，在$(x,y)$处的密度为$\rho=k(x^2+y^2)$，取$\sigma$的微元$d\sigma$，于是

$$dM=\rho d\sigma=k(x^2+y^2)d\sigma$$

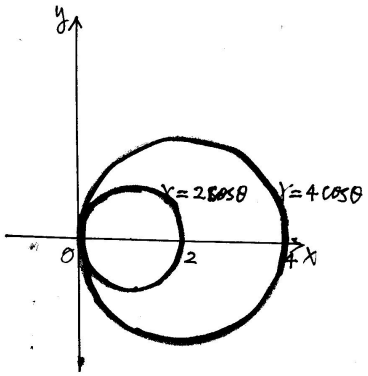
$$M=\iint\limits_\sigma\rho d\sigma=\iint\limits_D k(x^2+y^2)d\sigma$$



化为极坐标，有$\sigma=\{(r,\theta)\,|\,0\le r\le a,0\le\theta\le 2\pi\}$，于是

$$M=\iint\limits_D kr^2\cdot rdrd\theta=k\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^a r^3dr=k\cdot 2\pi\cdot\frac{r^4}{4}\Big|_0^a=\frac{k\pi}{2}a^4$$

20．由圆 $r=2\cos\theta$，$r=4\cos\theta$ 所围成的均匀薄片，面密度 ρ 为常数，求它关于坐标原点 O 的动惯量。



解：由题意知转动惯量

$$I_0=\iint_D\rho\left(x^2+y^2\right)d\sigma$$

$$=\rho\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_{2\cos\theta}^{4\cos\theta}r^3dr=\frac{15}{2}16\rho\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^3\theta d\theta$$

$$=120\rho\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{\pi}{4}=\frac{45\pi}{2}\rho$$

(B)

1．选择题

设空间区域 Ω_1：$x^2+y^2+z^2\le R^2$，$z\ge 0$，Ω_2：$x^2+y^2+z^2\le R^2$，$x\ge 0$，$y\ge 0$，$z\ge 0$，则……（B）

A．$\iiint_{\Omega_1}zdv=4\iiint_{\Omega_2}dv$　　B．$\iiint_{\Omega_1}dv=4\iiint_{\Omega_2}dv$　　C．$\iiint_{\Omega_1}ydv=2\iiint_{\Omega_2}ydv$

D．$\iiint_{\Omega_1}dv=\iiint_{\Omega_2}zdv$

2．根据二重积分性质，比较下列积分大小：

(1) $\iint_D\ln(x+y)d\sigma$ 与 $\iint_D[\ln(x+y)]^2d\sigma$，其中 D 是三角形区域，三顶点分别为 $(1,0)$，$(1,1)$，$(2,0)$。

解：经过顶点 $(1,1)$ 与 $(2,0)$ 的直线方程为 $x+y=2$，由于区域 D 在该直线下方，所以区域 D 中的点满足 $x+y\le 2$，因而满足 $\ln(x+y)\le 1$。类似地又知区域 D 中的点满足 $x\ge 1$，$y\ge 0$，因而满足 $x+y\ge 1$，进一步可知 $\ln(x+y)\ge 0$，在不等式 $\ln(x+t)\le 1$ 两边乘以 $\ln(x+y)\le 1$ 得 $[\ln(x+y)]^2\le\ln(x+y)$，因而有 $\iint_D[\ln(x+y)]^2d\sigma\le\iint_D\ln(x+y)d\sigma$。

(2) $\iint\limits_D \ln(x+y)d\sigma$ 与 $\iint\limits_D [\ln(x+y)]^2 d\sigma$，其中 D 是矩形闭区域：$3 \le x \le 5$，$0 \le y \le 1$。

解：在 D 上有 $x+y>e$，所以 $\ln(x+y)>1$，$\ln(x+y) \le [\ln(x+y)]^2$，因而有 $\iint\limits_D [\ln(x+y)]^2 d\sigma > \iint\limits_D \ln(x+y)d\sigma$。

3．估计积分值 $I=\iint\limits_D (x+y+10)d\sigma$，其中 D 是由圆周 $x^2+y^2=4$ 围成。

解；以下求出被积函数 $f(x,y)=x+y+10$ 的最大，最小值，再由二重积分性质估计积分值。

在 D 内部，$f_x=1$，$f_y=1$，因此 $f(x,y)$ 在区域内设有驻点，故最值一定在边界上达到，作 L -函数：

$$F(x,y)=x+y+10+\lambda(x^2+y^2-4)$$

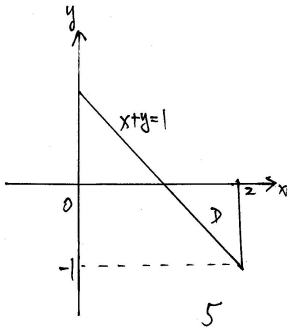
$$令\begin{cases} F_x=1+2\lambda x=0 \\ F_y=1+2\lambda y=0 \\ x^2+y^2-4=0 \end{cases},$$

解得驻点为 $(\sqrt{2},\sqrt{2})$，$(-\sqrt{2},-\sqrt{2})$，比较得 $m=10-2\sqrt{2}$，$M=10+2\sqrt{2}$，积分区域的面积 $\sigma=\pi R^2=\pi\cdot 2^2=4\pi$，于是 $8\pi(5-\sqrt{2}) \le I \le 8\pi(5+\sqrt{2})$。

4．估计二重积分 $I=\iint\limits_{|x|+|y|\le 10} \dfrac{1}{100+\cos^2 x+\sin^2 y}d\sigma$ 的值。

解：以下用二重积分的中值定理估计积分值，其本质上与用单调性估值是一致的，因为 $f(x,y)=\dfrac{1}{100+\cos^2 x+\sin^2 y}$ 在闭区域 D 上连续，所以在 D 上至少有一点 (ξ,η)，使得 $I=\dfrac{1}{100+\cos^2\xi+\cos^2\eta}\sigma$，显然 $\dfrac{1}{102} \le \dfrac{1}{100+\cos^2\xi+\cos^2\eta} \le \dfrac{1}{100}$，而 $\sigma=200$，所以

$$\frac{100}{51}=\frac{200}{102}\le I\le\frac{200}{100}=2$$



5

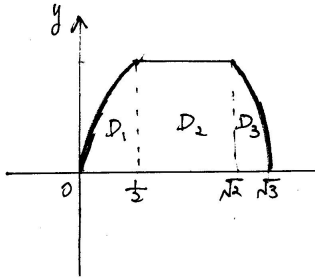
5．交换二次积分次序$\int_{-1}^{0}dy\int_{2}^{1-y}f(x,y)dx$。

解：原式$=\int_{1}^{2}dx\int_{0}^{1-x}f(x,y)dy$。

事实上，由图即可知积分区域是由三条直线$x+y=1$，$x=2$，$y=0$所围成。

6．交换二次积分的次序：$\int_{0}^{1}dy\int_{\frac{1}{2}y^2}^{\sqrt{3-y^2}}f(x,y)dy$。

解：积分区域D：$\begin{cases}\frac{1}{2}y^2\le x\le\sqrt{3-y^2}\\0\le y\le1\end{cases}$，积分区域



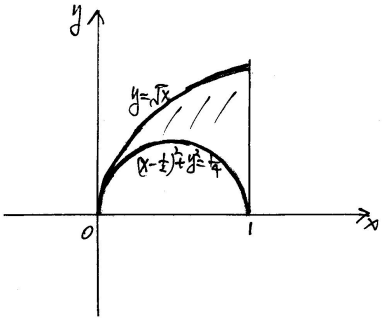
$D=D_1\cup D_2\cup D_3$，D_1：$\begin{cases}0\le x\le\frac{1}{2}\\0\le y\le\sqrt{2x}\end{cases}$，$D_2$：$\begin{cases}\frac{1}{2}\le x\le\sqrt{2}\\0\le y\le1\end{cases}$

D_3：$\begin{cases}\sqrt{2}\le x\le\sqrt{3}\\0\le y\le\sqrt{3-x^2}\end{cases}$，则

$$I=\int_{0}^{\frac{1}{2}}dx\int_{0}^{\sqrt{2x}}f(x,y)dy+\int_{\frac{1}{2}}^{\sqrt{2}}dx\int_{0}^{1}f(x,y)dy+\int_{\sqrt{2}}^{\sqrt{3}}dx\int_{0}^{\sqrt{3-x^2}}f(x,y)dy。$$

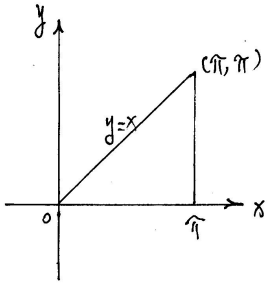
7．改变积分次序$\int_{0}^{1}dx\int_{\sqrt{x-x^2}}^{\sqrt{x}}f(x,y)dy$。

解：由积分上下限画出积分区域D，积分区域D是由上半圆周$\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+y^2=\frac{1}{4}$，$y>0$，抛物线$y^2=x$，$y>0$；与直线$x=1$三者所围成。



原式$=\int_{0}^{\frac{1}{2}}dy\int_{y^2}^{\frac{1}{2}-\sqrt{\frac{1}{4}-y^2}}f(x,y)dx+\int_{0}^{\frac{1}{2}}dy\int_{\frac{1}{2}+\sqrt{\frac{1}{4}-y^2}}^{1}f(x,y)dx\int_{\frac{1}{2}}^{1}dy\int_{y^2}^{1}f(x,y)dx$。

8．计算二重积分 $\iint_D ye^{xy}dxdy$，其中 D 是由直线 $x=1$，$x=2$，$y=2$ 及双曲线 $xy=1$ 所围成的区域。



解：采用先 x 后 y 的次序积分(先 y 后 x 将带来困难)

$$\text{原式}=\int_{\frac{1}{2}}^{1}dy\int_{\frac{1}{y}}^{2}ye^{xy}dx+\int_{1}^{2}dy\int_{1}^{2}ye^{xy}dx$$

$$=\int_{\frac{1}{2}}^{1}\left(e^{xy}\right)\Big|_{\frac{1}{y}}^{2}+\int_{1}^{2}e^{xy}\Big|_{1}^{2}dy=\int_{\frac{1}{2}}^{1}\left(e^{2y}-e\right)dy+\int_{1}^{2}\left(e^{2y}-e^{y}\right)dy=\frac{1}{2}e^{4}-e^{2}$$

9．计算二重积分 $\int_0^1 dx\int_0^{\sqrt{x}}e^{-\frac{y^2}{2}}dy$。

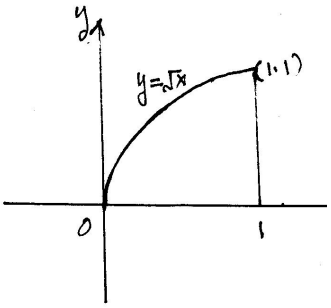
解：直接计算有困难，先交换积分次序，

$$\text{原式}=\int_0^1 e^{-\frac{y^2}{2}}dy\int_{y^2}^1 dx=\int_0^1 e^{-\frac{y^2}{2}}\left(1-y^2\right)dy$$

$$=\int_0^1 e^{-\frac{y^2}{2}}dy-\int_0^1 y^2e^{-\frac{y^2}{2}}dy$$

$$=\int_0^1 e^{-\frac{y^2}{2}}dy+\int_0^1 yde^{-\frac{y^2}{2}}$$

$$=\int_0^1 e^{-\frac{y^2}{2}}dy+ye^{-\frac{y^2}{2}}\Big|_0^1-\int_0^1 e^{-\frac{y^2}{2}}dy=e^{-\frac{1}{2}}$$



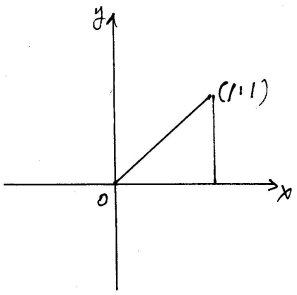
10．计算积分 $\int_0^1 dx\int_0^x x\sqrt{1-x^2+y^2}dy$。

解：先对 y 积分较困难，先对 x 积分可以用凑微分法求得，因此交换次序，

$$\text{原式}=\int_0^1 dy\int_y^1 x\sqrt{1-x^2+y^2}dx$$

$$=\int_0^1\left[-\frac{1}{2}\int_y^1\sqrt{1-x^2+y^2}d\left(1-x^2+y^2\right)\right]dy$$

$$=-\frac{1}{3}\int_0^1\left[\left(1-x^2+y^2\right)^{\frac{3}{2}}\right]_y^1dy=-\frac{1}{3}\int_0^1\left(y^3-1\right)dy$$



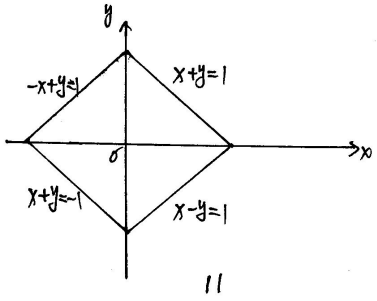
$$=-\frac{1}{3}\left[\frac{y^4}{4}-y\right]_0^1=\frac{1}{4}$$

11. $\iint e^{x+y}d\sigma$ 其中 D 是由 $|x|+|y|\le 1$ 所确定的闭区域。

解：原式 $=\int_{-1}^{0}e^x dx\int_{-x-1}^{x+1}e^y dy+\int_0^1 e^x dx\int_{x+1}^{-x+1}e^y dy$

$$=\int_{-1}^{0}e^x\left[e^y\right]_{-x-1}^{x+1}dy+\int_0^1 e^x\left[e^y\right]_{x-1}^{-x+1}dx$$

$$=\int_{-1}^{0}\left(e^{2x+1}-e^{-1}\right)dx+\int_0^1\left(e-e^{2x-1}\right)dx$$



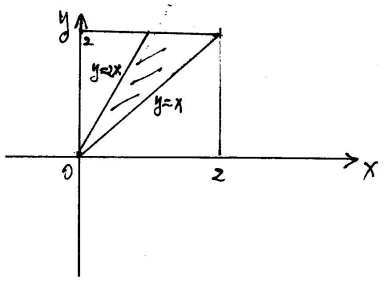
$$=\left[\frac{1}{2}e^{2x+1}-e^{-1}x\right]_{-1}^{0}+\left[ex-\frac{1}{2}e^{2x-1}\right]_0^1=e-e^1$$

12. $\iint\limits_D\left(x^2+y^2-x\right)d\sigma$，其中 D 是由直线 $y=2$，$y=x$ 及 $y=2x$ 所围成的闭区域。

解：原式 $=\int_0^2 dy\int_{\frac{y}{2}}^{y}\left(x^2+y^2-x\right)dx=\int_0^2\left[\frac{x^3}{3}+y^2x-\frac{x^2}{2}\right]_{\frac{y}{2}}^{y}dy$

$$=\int_0^2\left(\frac{19}{24}y^3-\frac{3}{8}y^2\right)dy$$

$$=\left[\frac{19}{24}\cdot\frac{1}{4}y^4-\frac{1}{8}y^3\right]_0^2=\frac{19}{6}-1=\frac{13}{6}$$

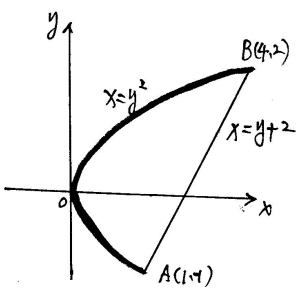


13. 计算 $\iint\limits_D 2xy^2dxdy$，其中 D 由抛物线 $y^2=x$ 及直线 $y=x-2$ 所围成。

解：画出 D 的图形，选择先对 x 积分，这时 D 表示为：$\begin{cases}y^2\le x\le y+2\\-1\le y\le 2\end{cases}$，从而

$$\text{原式}=\int_{-1}^{2}dy\int_{y^2}^{y+2}2xy^2dx=\int_{-1}^{2}y^2\left(x^2\right)\Big|_{y^2}^{y+2}$$

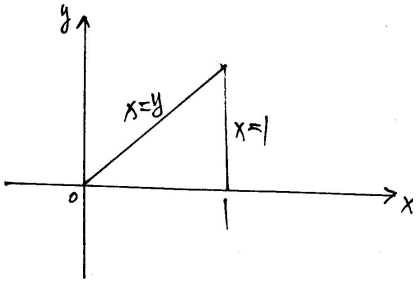
$$=\int_{-1}^{2}\left(y^4+4y^3+4y^2-y^6\right)dy$$



$$=\left(\frac{y^5}{5}+y^4+\frac{4y^3}{3}-\frac{y^7}{7}\right)\Bigg|_{-1}^{2}=15\frac{6}{35}$$

14．计算 $\int_0^1 dy\int_y^1 x^2\sin xydx$ 。

解：按原式所给的次序计算积分，需进行二次分部积分，若交换积分次序，求积分较易，将 D：$\begin{cases}y\le x\le 1\\0\le y\le 1\end{cases}$，重新表示为 D：



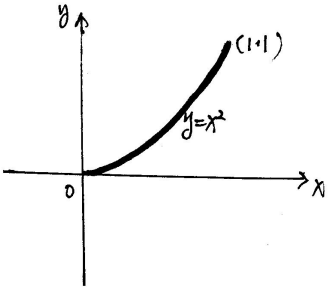
$\begin{cases}0\le y\le x\\0\le x\le 1\end{cases}$，则

$$\text{原式}=\int_0^1 dx\int_0^x x^2\sin xydy=\int_0^1 x\left(-\cos xy\right)\Big|_0^x dx$$

$$=\int_0^1 x\left(1-\cos x^2\right)dx$$

$$=\frac{1}{2}\left(x^2-\sin x^2\right)\Big|_0^1=\frac{1}{2}\left(1-\sin 1\right)$$

15．计算 $\iint_D e^{\frac{y}{x}}dxdy$，$D$ 是由曲线 $y=x^2$，$y=0$ $x=1$ 所围成的区域。



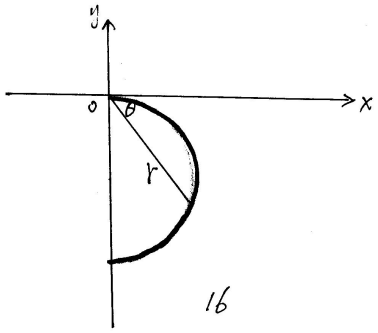
解：原式 $=\int_0^1 dx\int_0^{x^2} e^{\frac{y}{x}}dy$

$$=\int_0^1\left(xe^{\frac{y}{x}}\right)\Big|_0^{x^2}dx=\int_0^1\left(xe^x-x\right)dx$$

$$=\int_0^1 xde^x-\int_0^1 xdx=xe^x\Big|_0^1-\int_0^1 e^x dx-\frac{x^2}{2}\Big|_0^1=e-\left(e-1\right)-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$$

16．计算 $\int_0^a\int_x^{-a+\sqrt{a^2-x^2}}\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}\sqrt{4a^2-\left(x^2+y^2\right)}}dydx$ 。

解：本题采用极价值计算：



16

$$\text{原式}=\int_{-\frac{\pi}{4}}^{0}d\theta\int_{0}^{-2a\sin\theta}\frac{rdr}{r\sqrt{4a^2-r^2}}$$

$$=\int_{-\frac{\pi}{4}}^{0}\left[\arcsin\frac{r}{2a}\right]_{0}^{-2a\sin\theta}d\theta$$

$$=\int_{-\frac{\pi}{4}}^{0}[\arcsin(\sin(-\theta))]d\theta=\int_{-\frac{\pi}{4}}^{0}(-\theta)d\theta$$

$$=-\frac{\theta^2}{2}\Big|_{-\frac{\pi}{4}}^{0}=\frac{\pi^2}{32}$$

17．计算 $\iint_D\left(\frac{1-x^2-y^2}{1+x^2+y^2}\right)^{\frac{1}{2}}dxdy$，其中 D 为 $x^2+y^2\le 1$ 在第一象限的部分。

解：采用极坐标计算：

$$\text{原式}=\iint_D\left(\frac{1-r^2}{1+r^2}\right)^{\frac{1}{2}}rdrd\theta=\iint_D\frac{1-r^2}{\sqrt{1-r^4}}rdrd\theta=\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^1\frac{1-r^2}{\sqrt{1-r^4}}rdr$$

$$\overset{令t=r^2}{=\!=\!=}\frac{\pi}{4}\int_0^1\frac{1-t}{\sqrt{1-t^2}}dt=\frac{\pi}{4}\left[\int_0^1\frac{dt}{\sqrt{1-t^2}}+\frac{1}{2}\int_0^1(1-t^2)^{-\frac{1}{2}}d(1-t^2)\right]$$

$$=\frac{\pi}{4}\left[\arcsin t\Big|_0^1+(1-t^2)^{\frac{1}{2}}\Big|_0^1\right]=\frac{\pi}{4}\left[\frac{\pi}{2}-1\right]=\frac{\pi^2}{8}-\frac{\pi}{4}$$

18．计算 $\iint\limits_{x^2+y^2\le 1}(|x|+|y|)dxdy$。

解：利用函数和积分区域的对称性，

$$\text{原式}=4\iint\limits_{D_1}(|x|+|y|)dxdy\ (D_1\text{为积分区域在第一象限的部分})$$

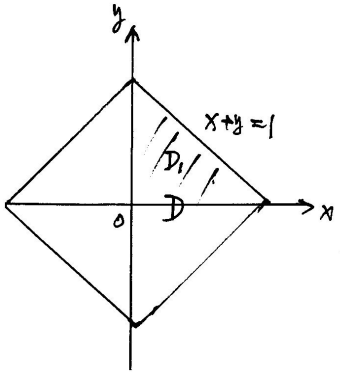
$$=4\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^1(r\cos\theta+r\sin\theta)rdr$$

$$=4\left[(\sin\theta-\cos\theta)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}\cdot\frac{r^3}{3}\Big|_0^1\right]=\frac{8}{3}$$

19．计算 $\iint\limits_{|x|+|y|\le 1}|xy|\,dxdy$。

解：由于积分区域 D 是一个正方形，坐标轴将 D 分成四个相等的子区域，被积函数 $|xy|$ 关于这四个子区域是对称的，故

$$原式=4\iint\limits_{D_1}|xy|dxdy=4\int_0^1 xdx\int_0^{1-x}ydy$$



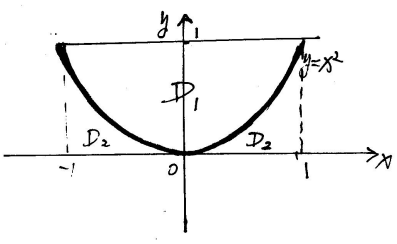
$$=\int_0^1 x\left[\frac{1}{2}y^2\right]_0^{1-x}dx=2\int_0^1\left(x-2x^2+x^3\right)dx=\frac{1}{6}$$

20．计算 $\iint\limits_{\substack{-1\le x\le 1\\0\le y\le 1}}|y-x^2|dxdy$

解：根据绝对值，将积分区域分成两部分，

$$|y-x^2|=\begin{cases}y-x^2 & ,\ y\ge x^2\ ;\\ x^2-y & ,\ y<x^2\ ;\end{cases}$$ 记区域 D 为 $-1\le x\le 1$，$0\le y\le 1$，$D=D_1\bigcup Dl2$，D_1：$x^2\le y\le 1$，$-1\le x\le 1$；D_2：$-\le x\le 1$，$0\le y<x^2$，则

$$原式=\iint\limits_{D_1}|y-x^2|dxdy+\iint\limits_{D_2}|y-x^2|dxdy$$



$$=\int_{-1}^1 dx\int_{x^2}^1\left(y-x^2\right)dy+\int_{-1}^1 dx\int_0^{x^2}\left(x^2-y\right)dy$$

$$=\int_{-1}^1\left[\frac{y^2}{2}-x^2y\right]_{x^2}^1 dx+\int_{-1}^1\left[x^2y-\frac{y^2}{2}\right]_0^{x^2}dx$$

$$=\int_{-1}^1\left(\frac{1}{2}-x^2+x^4\right)dx=2\int_0^1\left(\frac{1}{2}-x^2+x^4\right)dx$$

$$=2\left[\frac{1}{2}x-\frac{x^3}{3}+\frac{x^5}{5}\right]_0^1=\frac{11}{15}$$

21．计算三重积分 $\iiint\limits_{\Omega}xdw$，其中 Ω 由三个坐标面与平面 $2x+y+z=1$ 所围成。

解：先对 z 积分，z 的变化范围是 $0\le z\le 1-2x-2y$，D 可表示为：

$0 \le x \le \frac{1}{2}$，$0 \le y \le 1-2x$，

$$\text{原式} = \int_0^{\frac{1}{2}} dx \int_0^{1-2x} dy \int_0^{1-2x-y} x dz$$

$$= \int_0^{\frac{1}{2}} dx \int_0^{1-2x} x(1-2x-y) dy = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{1}{2}} x(1-2x)^2 dx = \frac{1}{96}$$

22．计算 $\iiint_V \sin(x+y+z) dxdydz$，其中 V 是平面 $x+y+z=\frac{\pi}{2}$ 和三个坐标平面所围成的区域。

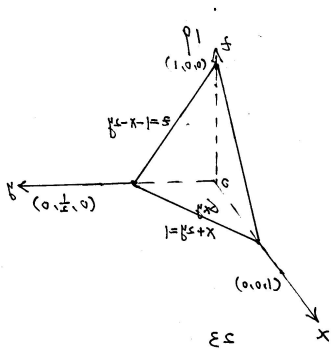
解：$$\text{原式} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} dx \int_0^{\frac{\pi}{2}-x} dy \int_0^{\frac{\pi}{2}-x-y} \sin(x+y+z) dz$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} dx \int_0^{\frac{\pi}{2}-x} \cos(x+y) dy = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1-\sin x) dx = \frac{\pi}{2} - 1 \text{。}$$

23．计算积分 $I = \iiint_V x dxdydt$ 。

解：V：其中下底为平面 $z=0$，上底面为平面 $z=1-x-2y$，它在 XY 平面上的投影 σ_{xy} 是由 $x=0$，$y=0$ 以及 $x+2y=1$ 所围成，于是

$$I = \iint_{\sigma_{xy}} dxdy \int_0^{1-x-2y} x dz = \int_0^1 x dx \int_0^{\frac{1-x}{2}} dy \int_0^{1-x-2y} dz$$



$$= \int_0^1 x dx \int_0^{\frac{1-x}{2}} (1-x-2y) dy = \int_0^1 x \left[y - xy - y^2 \right]_{y=0}^{y=\frac{1-x}{2}} dx$$

$$= \frac{1}{4} \int_0^1 (x - 2x^2 + x^3) dx = \frac{1}{48}$$

注：若将 V 投影在 YZ 平面上再进行计算，则

$$I = \int_0^{\frac{1}{2}} dy \int_0^{1-2y} dz \int_0^{1-2y-z} x dx = \frac{1}{48}$$

24．计算积分 $\iiint_V (x^2+y^2+z) dxdydz$，其中 V 为第一象限中由旋转抛物面 $z=x^2+y^2$ 与圆柱面 $x^2+y^2=1$ 所围成的部分。

解：采用柱面坐标计算

$$原式=\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^1 rdr\int_0^{r^2}\left(r^2+z\right)dz=\frac{\pi}{2}\int_0^1 r\left[r^2z+\frac{z^2}{2}\right]_0^{r^2}dr$$

$$=\frac{\pi}{2}\int_0^1\frac{3}{2}r^5dr=\frac{\pi}{8}$$

25．计算 $I=\iiint_\Omega\left(x^2+y^2\right)dxdydz$，其中 Ω 是由曲线 $\begin{cases}y^2=2z\\x=0\end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周而成的曲面与平面 $z=2$，$z=8$ 所围的立体。

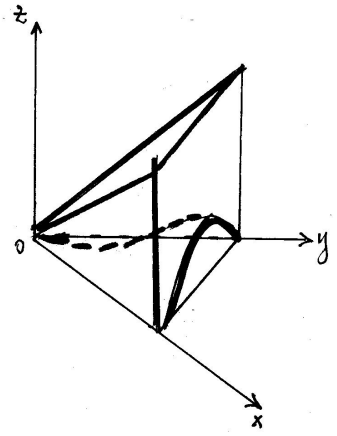
解：用柱坐标计算

$$I=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^2 r^2\cdot rdr\int_2^8 dz+\int_0^{2\pi}d\theta\int_2^4 r^2\cdot rdr\int_{\frac{r^2}{2}}^8 dz$$

$=48\pi+288\pi=336\pi$ 。

26．求由下列曲面所界的体积，$z=x+y$，$z=xy$，$x+y=1$，$x=0$，$y=0$。

解：由题意，$V=\iint_D\left(x+y-xy\right)dxdy$，积分区域 D 是 x 轴，y 轴及 $x+y=1$ 直线围成的三角形，于是



$$V=\int_0^1\left[\int_0^{1-x}\left(x+y-xy\right)dy\right]dx$$

$$=\int_0^1\left[xy+\left(1-x\right)\cdot\frac{1}{2}y^2\right]_0^{1-x}dx$$

$$=\int_0^1\left[x\left(1-x\right)+\left(1-x\right)\cdot\frac{1}{2}\left(1-x\right)^2\right]dx$$

$$=\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{2}\int_0^1\left(1-x\right)^3dx=\frac{7}{24}$$

27．求由圆锥面 $z=4-\sqrt{x^2+y^2}$ 与旋转抛物面 $2z=x^2+y^2$ 所围立体的体积。

解：选用极坐标计算

$$V=\iint_D\left[\left(4-\sqrt{x^2+y^2}-\frac{1}{2}\left(x^2+y^2\right)\right)\right]dxdy$$

$$=\iint_D\left(4-r-\frac{r^2}{2}\right)rdrd\theta$$

以下求立体在 xoy 平面上的投影区域 D：

由 $\begin{cases} z = 4 - \sqrt{x^2 + y^2} \\ 2z = x^2 + y^2 \end{cases}$，得

$(z-2)(z-8) = 0$，$z = 2$，$z = 8$ (舍)

因此，D 由 $x^2 + y^2 = 4$，即 $r = 2$ 围成

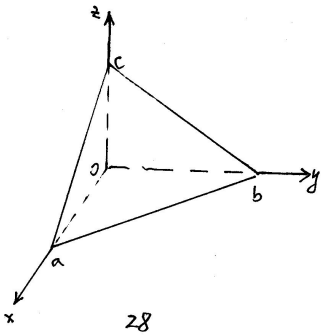
故得 $V = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 \left(4r - r^2 - \frac{r^3}{2}\right) dr = 2\pi \left(2r^2 - \frac{r^3}{3} - \frac{r^4}{8}\right)\Big|_0^2 = \frac{20\pi}{3}$。

28．求平面 $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$ 被三坐标面所割出部分的面积。

解：所求平面在 xoy 面上的投影区域 D 为以 a、b 为直角边的直角三角形。

$z = c - \frac{c}{a}x - \frac{c}{b}y$，$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{c}{a}$，$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{c}{b}$

$$\left[1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2\right]^{1/2} = \left(1 + \frac{c^2}{a^2} + \frac{c^2}{b^2}\right)^{\frac{1}{2}}。$$



28

$$= \frac{1}{ab}\left(a^2b^2 + b^2c^2 + c^2a^2\right)^{\frac{1}{2}}$$

$$A = \iint_D \frac{1}{ab}\left(a^2b^2 + b^2c^2 + c^2a^2\right)^{\frac{1}{2}} dxdy$$

$$= \frac{1}{ab}\left(a^2b^2 + b^2c^2 + c^2a^2\right)^{\frac{1}{2}} \frac{1}{2}ab = \frac{1}{2}\left(a^2b^2 + b^2c^2 + c^2a^2\right)^{\frac{1}{2}}$$

29．求底圆半径相等的两个直交圆柱面 $x^2 + y^2 = R^2$ 及 $x^2 + z^2 = R^2$ 所围立体的表面积。

解：由对称性可知，所围立体的表面积等于第一卦限中位于圆柱面 $x^2 + z^2 = R^2$ 上的部分面积的 16 倍，这部分曲面的方程为 $z = \sqrt{R^2 - x^2}$

$$A = 16\iint_D \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2}\, dxdy$$

$$=16\iint_D\sqrt{1+\left(\frac{-x}{\sqrt{R^2-x^2}}\right)^2+0^2}\,dxdy$$

$$=16\iint_D\frac{R}{\sqrt{R^2-x^2}}dxdy=16\int_0^R dx\int_0^{\sqrt{R^2-x^2}}\frac{R}{\sqrt{R^2-x^2}}dy$$

$$=16\int_0^R\left[\frac{R}{\sqrt{R^2-x^2}}y\right]_0^{\sqrt{R^2-x^2}}dx=16\int_0^R Rdx=16R^2$$

30．一个物体由旋转抛物面$z=x^2+y^2$及平面$z=1$所围成，已知其任一点处的体密度ρ与到z轴的距离成正比，求其质量m。

解：由题意，密度$\rho=k\sqrt{x^2+y^2}$，于是物体的质量为$m=\iiint_\Omega k\sqrt{x^2+y^2}\,dxdydz$，其中$\Omega$为曲面$z=x^2+y^2$及平面$z=1$所围成的区域。

Ω在坐标面xoy上的投影区域D为圆$x^2+y^2\le 1$，过D内的任意点M引平面于z轴的直线，其与Ω表面相交两点的竖坐标z分别是$z=x^2+y^2$与$z=1$，于是

$$m=\iiint_\Omega k\sqrt{x^2+y^2}\,dxdydz=k\iint_D dxdy\int_{x^2+y^2}^1\sqrt{x^2+y^2}\,dz$$

$$=k\iint_D\left[1-\left(x^2+y^2\right)\right]\sqrt{x^2+y^2}\,dxdy=k\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^1 r^2\left(1-r^2\right)dr=\frac{4}{15}k\pi$$

注：在圆域D上二重积分是用极坐标计算的。

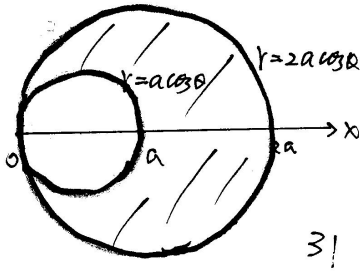
31．求由圆$r=a\cos\theta$，$r=2a\cos\theta$所围成的均匀薄片的重心。

解：两圆所围成的区域σ如图所示。由图形的对称性知，该薄片的重心在x轴上，即$\bar{y}=0$。又$\iint_\sigma x d\sigma=\pi a^2-\pi\left(\frac{a}{2}\right)^2=\frac{3\pi}{4}a^2$，

而

$$\iint_\sigma x d\sigma=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_{a\cos\theta}^{2a\cos\theta}(r\cos\theta)rdr$$

$$=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\cos\theta\left[\frac{1}{3}r^3\right]\Bigg|_{a\cos\theta}^{2\cos\theta}d\theta$$



$$=\frac{7}{3}a^3\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\cos^4\theta d\theta=\frac{14}{3}a^3\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^4 d\theta$$

$=\frac{14}{3}a^3\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{7a^3}{8}\pi$，所以 $\bar{x}=\frac{\iint_\sigma x d\sigma}{\sigma}=\frac{7}{6}a$，故所求重心坐标为 $\left(\frac{7}{6}a,0\right)$。

32．一均匀物体(密度 ρ 为常量)占有的闭区域 Ω 是由曲面 $z=x^2+y^2$ 和平面 $z=0$，$|x|=a$，$|y|=a$ 所围成的。

(1) 求其体积；(2) 求物体的重心；(3) 求物体关于 z 轴的转动质量。

(1) 由图形的对称性知：

$$V=4\int_0^a dx\int_0^a dy\int_0^{x^2+y^2}dz=4\int_0^a dx\int_0^a\left(x^2+y^2\right)dy$$

$$=4\int_0^a\left(ax^2+\frac{a^3}{3}\right)dx=4\left(\frac{a^4}{3}+\frac{a^4}{3}\right)=\frac{8}{3}a^4$$

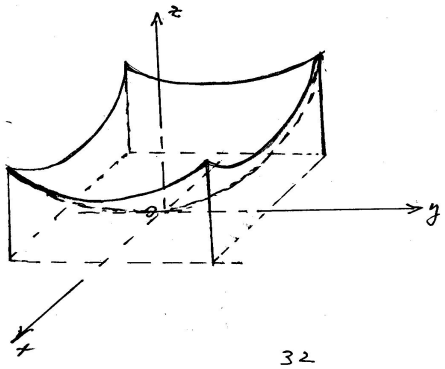
(2) $\bar{x}=\bar{y}=0$

$$\bar{z}=\frac{1}{M}\iiint_\Omega\rho z dv=\frac{4}{V}\int_0^a dx\int_0^a dy\int_0^{x^2+y^2}zdz$$

$$=\frac{2}{V}\int_0^a dx\int_0^a\left(x^4+2x^2y^2+y^4\right)dy$$

$$=\frac{2}{V}\int_0^a\left(ax^4+\frac{2}{3}a^3x^2+\frac{a^5}{5}\right)dx$$

$$=\frac{2}{V}\left(\frac{1}{5}+\frac{2}{9}+\frac{1}{5}\right)a^6=\frac{7}{15}a^2$$



(3) $I_x=\iiint_\Omega\rho\left(x^2+y^2\right)dv$

$$=4\rho\int_0^a dx\int_0^a dy\int_0^{x^2+y^2}\left(x^2+y^2\right)dz$$

$$=4\rho\int_0^a dx\int_0^a\left(x^4+2x^2y^2+y^4\right)dy=4\rho\frac{28}{45}a^6=\frac{112}{45}\rho a^6$$

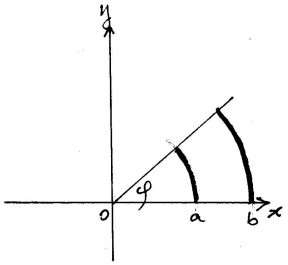
(C)

1．将下面积分化为重积分，并求 I 的值。

$I=\int_0^{a\sin\varphi}\left[\int_{\sqrt{a^2-y^2}}^{\sqrt{b^2-y^2}}e^{-\left(x^2+y^2\right)}dx\right]dy+\int_{a\sin\varphi}^{b\sin\varphi}\left[\int_{yctg\varphi}^{\sqrt{b^2-y^2}}e^{-\left(x^2+y^2\right)}dx\right]dy$，其中 $0<a<b$，$0<\varphi<\frac{\pi}{2}$ 为常数。

解：根据积分限画出积分区域，采用极坐标计算。

由两个积分限 $\sqrt{a^2-y^2}\le x\le\sqrt{b^2-y^2}$，$0\le y\le a\sin\varphi$ 及 $yctg\varphi\le x\le\sqrt{a^2-y^2}$，$a\sin\varphi\le y\le b\sin\varphi$ 得积分区域 D 是在第一角限中由半径 a，b 的两上同心圆：$x^2+y^2=b^2$，$x^2+y^2=a^2$；x 轴及直线 $y=(tg\varphi)x$ 所围成，



以下利用极坐标计算。

$$I=\iint_D e^{-\left(x^2+y^2\right)}dxdy=\iint_D e^{-r^2}rdrd\theta$$

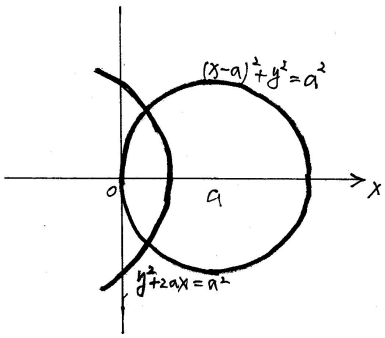
$$=\int_0^{\varphi}d\theta\int_a^b e^{-r^2}rdr=\frac{e^{-a^2}-e^{-b^2}}{2}\varphi$$

2．设区域 D 为图中斜线部分，试将二重积分 $I=\iint_D f(x,y)dxdy$ 化为两种次序的二次积分。

解：由 $\begin{cases}x^2-2ax+y^2=0\\ y^2+2ax=a^2\end{cases}$，求得交点坐标 $\left(2a-\sqrt{3a},\sqrt{2\sqrt{3}-3a}\right)$，抛物线与 x 轴的交点坐标为 $\left(\frac{a}{2},0\right)$，则

$$I=\int_{2a-\sqrt{3}a}^{\frac{a}{2}}dx\int_{\sqrt{a^2-2ax}}^{\sqrt{-x^2+2ax}}fdy+\int_{\frac{a}{2}}^{2a}dx\int_0^{\sqrt{-x^2+2ax}}fdy$$

$$=\int_0^{\sqrt{2\sqrt{3}-3a}}dy\int_{\frac{a^2-y^2}{2a}}^{a+\sqrt{a^2-y^2}}fdx+\int_{\sqrt{2\sqrt{3}-3a}}^{a}dy\int_{a-\sqrt{a^2-y^2}}^{a+\sqrt{a^2-y^2}}fdx。$$



3．计算三重积分 $\iiint_\Omega(x+z)dv$，其中 Ω 是由曲面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 与 $z=\sqrt{1-x^2-y^2}$ 所围成的区域。

解：由于曲面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 是一个圆锥面，曲面 $z=\sqrt{1-x^2-y^2}$ 是上半单位球面，因此选用球面坐标计算最方便。

作球坐标变换 $\begin{cases}x=r\cos\theta\sin\varphi\\ y=r\sin\theta\sin\varphi\\ z=r\cos\varphi\end{cases}$，则曲面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 在 (r,θ,φ) 坐标系中的方程为 $\varphi=\dfrac{\pi}{4}$，曲面 $z=\sqrt{1-x^2-y^2}$ 在 (r,θ,φ) 的坐标系中的方程为 $r=1$，$\theta\in[0,2\pi]$，$\varphi\in\left[0,\dfrac{\pi}{2}\right]$。因此积分区域变成 Ω'：$0\le r\le 1$，$0\le\theta\le 2\pi$，$0\le\varphi\le\dfrac{\pi}{4}$，

$$\iiint_{\Omega}(x+z)dv=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\frac{\pi}{4}}d\varphi\int_0^1\left[r\cos\theta\sin\varphi+r\cos\varphi\right]r^2\sin\varphi dr$$

注意到 $\int_0^{2\pi}\cos\theta d\theta=0$，因此

$$\iiint_{\Omega}(x+z)dv=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\frac{\pi}{4}}d\varphi\int_0^1 r^3\sin\varphi\cos\varphi dr$$

$$=\frac{\pi}{2}\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sin\varphi\cos\varphi d\varphi=\frac{\pi}{2}\cdot\frac{\sin^2\varphi}{2}\bigg|_0^{\frac{\pi}{4}}=\frac{\pi}{8}$$

4．计算 $\iint_D|3x+4y|dxdy$，D：$x^2+y^2\le 1$。

解：本题可利用三角函数的周期性解。

作极坐标变换 $x=r\cos\theta$，$y=r\sin\theta$，则 D：$0\le\theta\le 2\pi$，$0\le r\le 1$，于是

$$\text{原式}=\int_0^{2\pi}|3\cos\theta+4\sin\theta|d\theta\int_0^1 rdr$$

$$=\frac{5}{3}\int_0^{2\pi}\left|\frac{3}{5}\cos\theta+\frac{4}{5}\sin\theta\right|d\theta=\frac{5}{3}\int_0^{2\pi}|\sin(\theta+\theta_0)|d\theta$$

其中 $\sin\theta_0=\dfrac{3}{5}$，$\cos\theta_0=\dfrac{4}{5}$。由周期函数的积分性质，有

$$\text{原式}=\frac{5}{3}\int_{-\theta_0}^{2\pi-\theta_0}|\sin t|dt=\frac{5}{3}\int_0^{2\pi}|\sin t|dt=\frac{10}{3}\int_0^{\pi}\sin tdt=\frac{20}{3}$$

5．设 $f(x,y)$ 连续，且 $f(x,y)=x+\iint_D yf(u,v)dudv$，其中 D 是由 $y=\dfrac{1}{x}$，$x=1$，

$y=2$ 所围区域，求 $f(x,y)$。

解：注意到 $\iint_D f(u,v)dudv$ 是个数。

令 $A=\iint_D f(u,v)dudv$，则 A 是常数，此时 $f(x,y)=x+Ay$，等式两边同时取二重积分得

$$\iint_D f(u,v)dudv=\iint_D (x+Ay)dxdy=\int_1^2 dy\int_{\frac{1}{y}}^1 (x+Ay)dx$$

$$=\int_1^2\left(\frac{1}{2}+Ay-\frac{1}{2y^2}-A\right)dy=\frac{1}{2}A+\frac{1}{4}$$

即 $A=\frac{1}{2}A+\frac{1}{4}$，得 $A=\frac{1}{2}$，故 $f(x,y)=x+\frac{1}{2}y$

6．(1) 计算 $\iint_\sigma e^{-x^2-y^2}d\sigma$，其中 $\sigma=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\le R^2\}$；

解：积分区域 σ 在极坐标系下表示为

$\sigma=\{(r,\theta)\,|\,0\le r\le R,0\le\theta\le 2\pi\}$，则

$$\iint_D e^{-x^2-y^2}d\sigma=\iint_D e^{-r^2}rdrd\theta=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^R e^{-r^2}rdr$$

$$=2\pi\cdot\frac{1}{2}\int_0^R e^{-r^2}dr^2=\pi\left[-e^{-r^2}\Big|_0^R\right]=\pi\left(1-e^{-R^2}\right).$$

(2) 试证 $\int_0^{+\infty}e^{-x^2}dx=\frac{\sqrt{\pi}}{2}$。

证：考虑正方形区域 $D=\{(x,y)\,|\,-a\le x\le a,-a\le y\le a\}$，于是

$$\iint_\sigma e^{-x^2-y^2}d\sigma=\int_{-a}^a dx\int_{-a}^a e^{-y^2}\cdot e^{-y^2}dy=\int_{-a}^a e^{-x^2}dx\int_{-a}^a e^{-y^2}dy=\left(\int_{-a}^a e^{-x^2}dx\right)^2$$

作 D 内切圆域 $D_a=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\le a^2\}$ 与外接圆域 $D_{\sqrt{2}a}=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\le\sqrt{2}a\}$，

于是 $D_a\subset D\subset D_{\sqrt{2}a}$，因 $e^{-x^2-y^2}>0$，故有 $\iint_{D_a}e^{-x^2-y^2}d\sigma\le\iint_D e^{-x^2-y^2}d\sigma<\iint_{D_{\sqrt{2}a}}e^{-x^2-y^2}d\sigma$

由(1)的结果，得 $\pi\left(1-e^{-a^2}\right)\le\left(\int_{-a}^a e^{-x^2}dx\right)^2<\pi\left(1-e^{-2a^2}\right)$

令 $a \to +\infty$，由夹逼准则，得 $\left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2}dx\right)^2 = \pi$ 即 $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2}dx = \sqrt{\pi}$

因此，广义积分收敛，其值为 $\sqrt{\pi}$，因 e^{-x^2} 为偶函数，故 $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2}dx = 2\int_0^{+\infty} e^{-x^2}dx = \sqrt{\pi}$，即 $\int_0^{+\infty} e^{-x^2}dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$

7．求曲面 Σ：$z = x^2 + y^2 + 1$ 上任一点的切平面与曲面 S：$z = x^2 + y^2$ 所围立体 Ω 的体积。

解：以下先求切平面方程，然后求切平面与 S 的交线，它在 xoy 平面上的投影，最后求体积。

（1）先求切平面方程

设 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 是 Σ 上任意点，则 $z_0 = x_0^2 + y_0^2 + 1$，Σ 在点 M_0 的法向量 $\vec{n} = \{2x_0, 2y_0, -1\}$，切平面方程是

$z = z_0 + 2x_0(x - x_0) + 2y_0(y - y_0)$，即 $z = 1 - x_0^2 - y_0^2 + 2x_0x + 2y_0y$

(2) 求切平面与 S 的交线及切平面与 S 所围立体 Ω 在 xoy 平面的投影区域。

交线 $\begin{cases} z = x^2 + y^2 \\ z = 1 - x_0^2 - y_0^2 + 2x_0x + 2y_0y \end{cases}$

在 xoy 平面的投影是 $x^2 + y^2 = 1 - x_0^2 - y_0^2 + 2x_0x + 2y_0y$，即 $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = 1$。

它围成的区域记为 D，即 Ω 在 xoy 平面投影区域。

(3) 求 Ω 的体积 V

$$V = \iint_D \left[\left(1 - x_0^2 - y_0^2 + 2x_0x + 2y_0y\right) - \left(x^2 + y^2\right)\right]dxdy$$
$$= \iint_D \left\{1 - \left[(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2\right]\right\}dxdy$$

令 $u = x - x_0$，$v = y - y_0$

上式 $= \pi - \iint_{u^2+v^2 \le 1} (u^2 + v^2)dudv$

$$= \pi - \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r^2 r dr = \frac{\pi}{2}$$

8．设 $F(t) = \iiint\limits_{x^2+y^2+z^2 \le t^2} f\left(x^2+y^2+z^2\right) dxdydz$，其中 $f(u)$ 为连续函数，$f'(0)$ 存在，且 $f(0)=0$，$f'(0)=1$，求 $\lim\limits_{t\to 0} \dfrac{F(t)}{t^5}$。

解：先用球面坐标表示三重积分，再用洛必达法则求出。

$$F(t) = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} \sin\varphi d\varphi \int_0^t r^2 f\left(r^2\right) dr$$

$$= 4\pi \int_0^t r^2 f\left(r^2\right) dr$$

$$F'(t) = 4\pi t^2 f\left(t^2\right), \quad F(0) = 0$$

$$\lim_{t\to 0} \frac{F(t)}{t^5} = \lim_{t\to 0} \frac{F'(t)}{5t^4} = \lim_{t\to 0} \frac{4\pi t^2 f\left(t^2\right)}{5t^4} = \frac{4\pi}{5} \lim_{t\to 0} \frac{f\left(t^2\right)}{t^2} = \frac{4\pi}{5} \lim_{t\to 0} \frac{f\left(t^2\right) - f(0)}{t^2}$$

$$= \frac{4\pi}{5} \lim_{t\to 0} \frac{f(u) - f(0)}{u} = \frac{4\pi}{5} f'(0) = \frac{4}{5}\pi$$